



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

**FACULTAD DE INGENIERIA DE
SISTEMAS**

**DESARROLLO JUEGOS
INTERACTIVOS**

Objetos, físicas, texturas, scripts

CARACTERISTICAS SERIOUS GAME

MOTOR

ROBLOX STUDIO

**Alumnos: Williana Enriquez, Dayana Lema,
Cristofer Galarza**

PROFESORA: Dra. Mayra CARRION

FECHA DE ENTREGA: 24 de enero de 2026

Taller del Proyecto en Roblox Studio



Asignatura: Juegos Interactivos
Tema: Creación y documentación de entornos interactivos en **Roblox Studio**

A. OBJETIVOS DEL PROYECTO

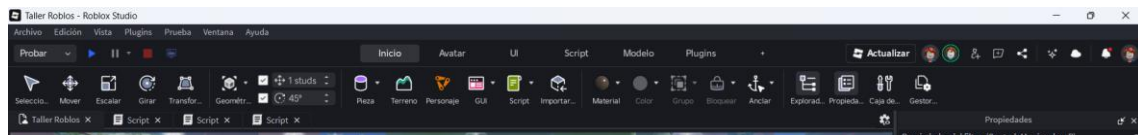
- Aplicar herramientas básicas de Roblox Studio para la creación y manipulación de objetos 3D (posición, escala, rotación, materiales y texturas).
- Implementar componentes principales del entorno (obstáculo, meta e indicaciones visuales) que soporten una mecánica simple de juego basada en colisiones.
- Integrar eventos de colisión e interacción acompañados de sonidos.

B. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DEL AMBIENTE DE JUEGO

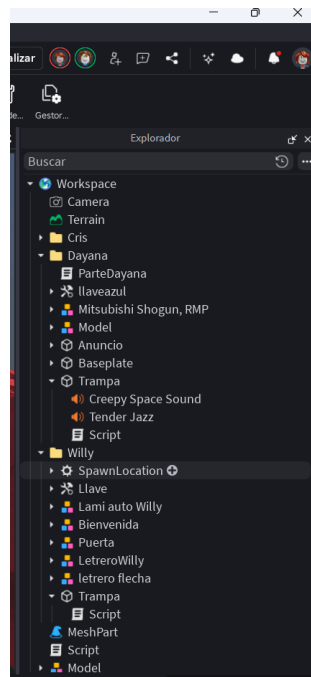
1. Secciones del motor de juego

Para desarrollar el prototipo se utilizaron principalmente las secciones:

Explorer (para organizar objetos, scripts y UI),



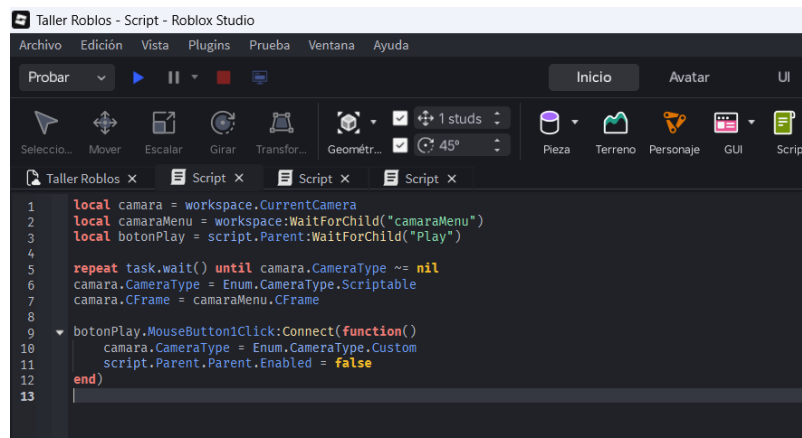
Properties (para ajustar materiales, colisiones y configuraciones),



Workspace (escena principal), Toolbox (modelos y recursos)

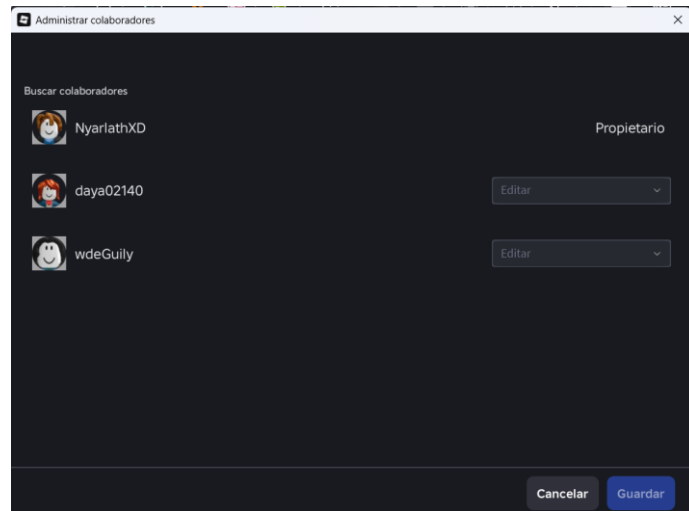


Script Editor (lógica de interacción). Estas secciones permitieron construir el escenario, asignar físicas y vincular los scripts a cada componente.



2. Trabajo colaborativo

El trabajo se organizó distribuyendo tareas por componentes del entorno. Una persona se enfocó en el diseño del escenario (terreno, decoración y composición), y otra en la jugabilidad scripts de colisión, menú. Cada participante realizó su respectiva carpeta con los diferentes componentes que debíamos trabajar.



3. Creación y manipulación de objetos

Se crearon objetos geométricos básicos (Part) y se configuraron sus propiedades para construir la jugabilidad. A continuación se describen los componentes principales implementados:

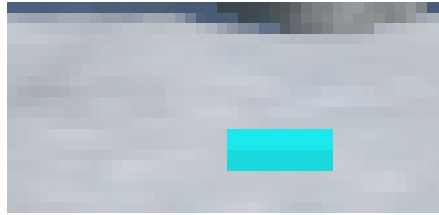
- **Esfera (obstáculo - pérdida)**

Se implementó una esfera azul como obstáculo. Su objetivo es generar una condición de pérdida cuando el jugador colisiona con ella. Para ello se definieron propiedades como Material, tamaño y CanCollide, y se vinculó un script de evento (Touched) para detectar al jugador. Cuando el personaje toca la esfera, el juego aplica la penalización (por ejemplo, reiniciar al spawn o reducir la vida) y comunica el fallo al usuario.



- **Bloque de interacción**

Se agregó un bloque que actúa como objetivo del nivel. El bloque interactúa con el personaje para poder cumplir con el juego y poder caminar o navegar dentro del escenario (Humanoid/Character) y se ejecuta la acción de completar el reto.

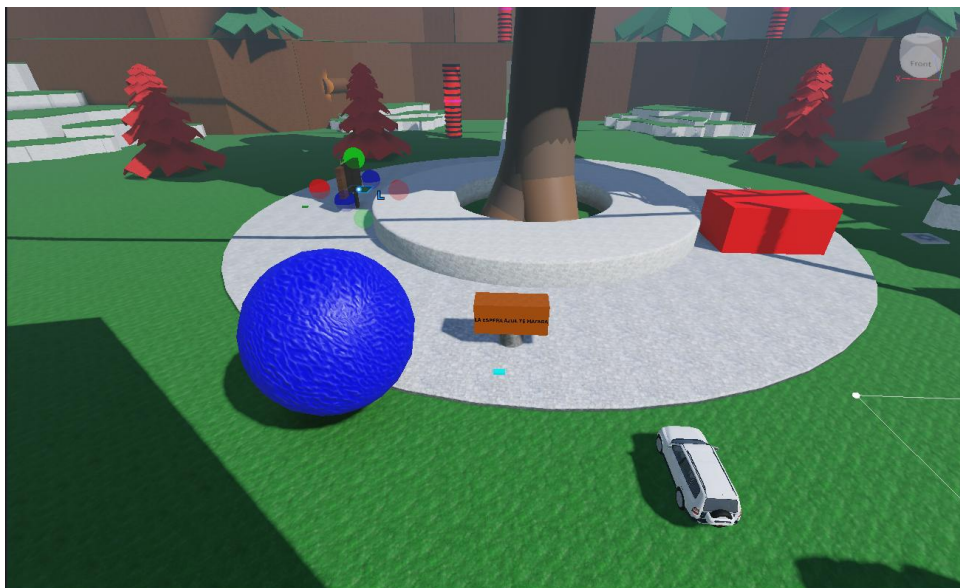


- **Rótulo (señal informativa)**

El rótulo corresponde a una señal dentro del escenario que guía al usuario y contextualiza el juego. Se construyó con partes simples (base y tablero) y se aplicó texto visible (SurfaceGui/BillboardGui) para presentar la indicación. Su función es mejorar la comprensión del objetivo y aportar a la narrativa mínima del entorno.

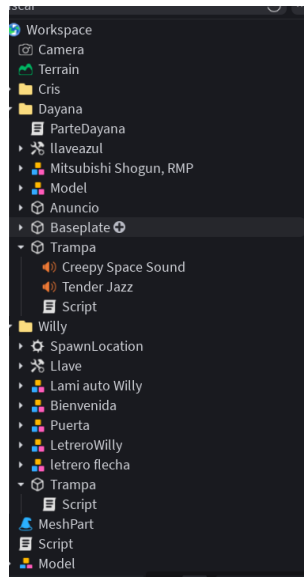


Todos los elementos son presentados en conjunto en la parte central del escenario, siendo parte de la zona inicial en la cual va a presentarse el jugador al momento de iniciar el juego. Estos elementos fueron creados por los diferentes colaboradores dentro del proyecto.

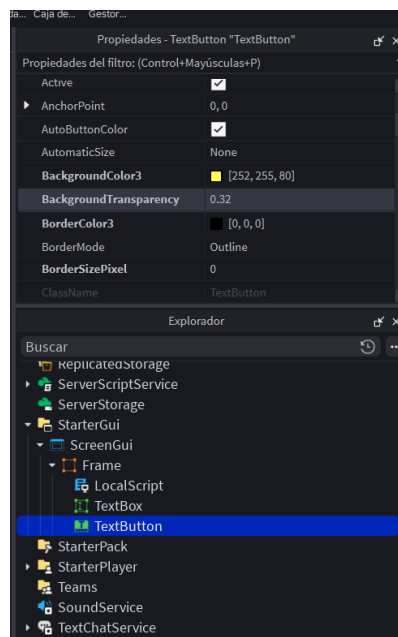


4. Interfaces utilizadas

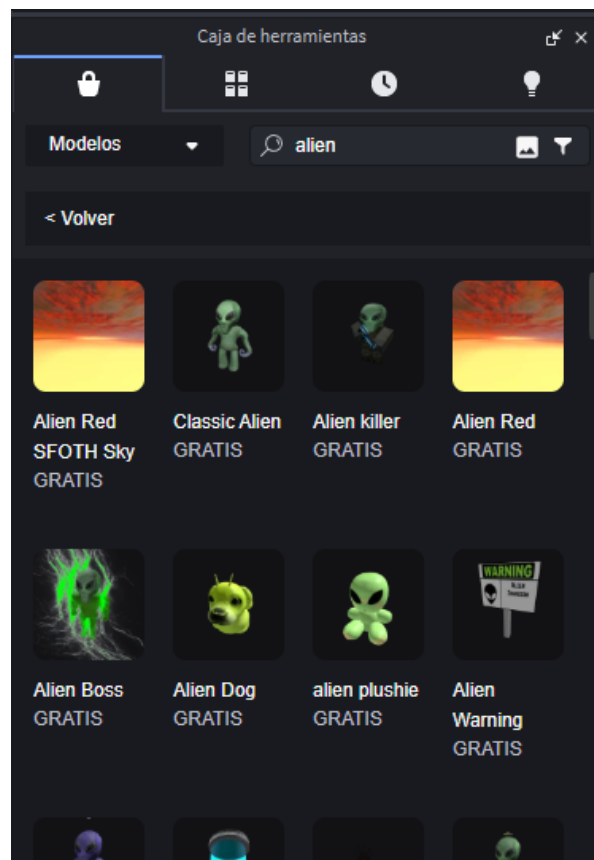
- Explorer: Organización jerárquica de objetos, modelos, scripts y UI.



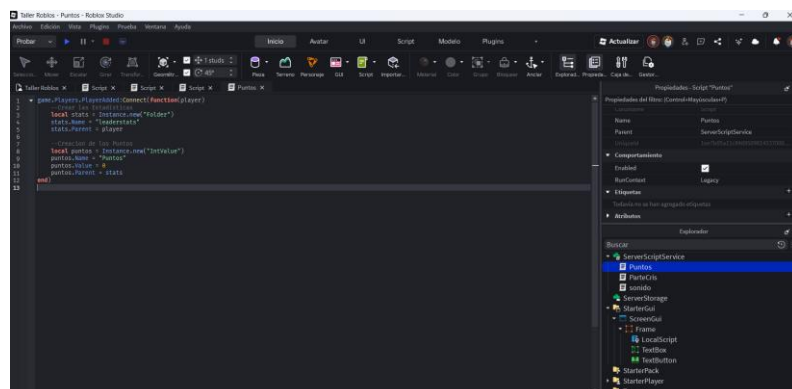
- Properties: Ajuste de físicas (Anchored/CanCollide), materiales, transparencia, y configuraciones de Part/GUI.



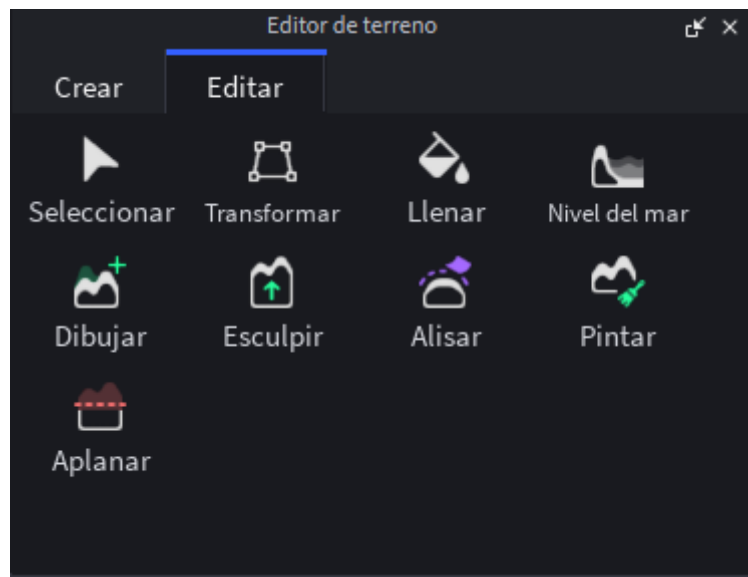
- Toolbox: Incorporación de recursos decorativos (árboles, props) y soporte para prototipado rápido.



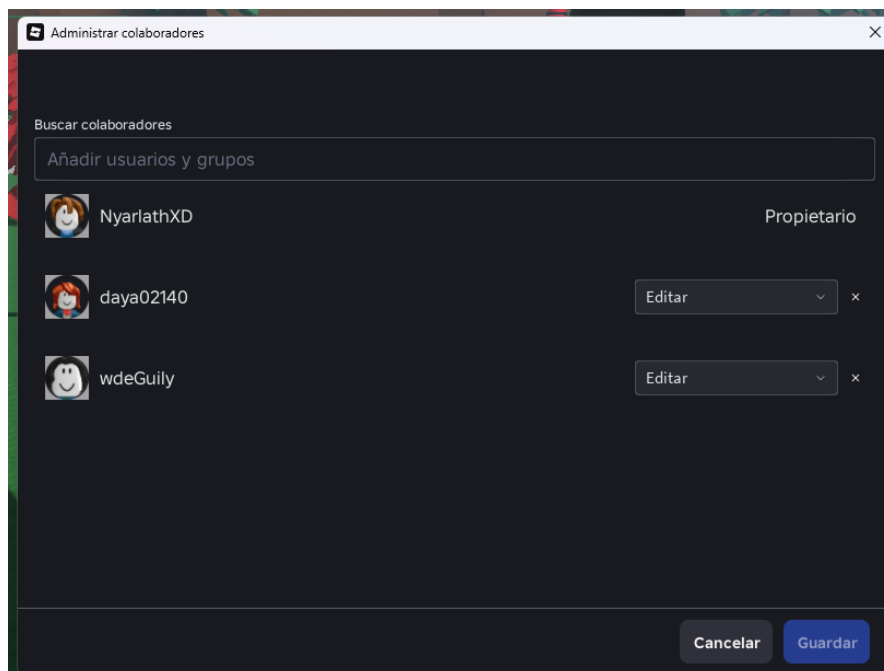
- Workspace: Edición directa de la escena, pruebas de colisiones y ubicación de componentes.
- Script Editor: Implementación de eventos (Touched) y control de la lógica del menú y condiciones de juego.



- Editor de terreno: Nos permite modificar directamente las propiedades del terreno, en caso de que haya sido dibujado o generado mediante la herramienta incorporada en Roblox Studio.



- Administrador de colaboradores: Espacio en el que se puede invitar a diferentes colaboradores; hay que tomar en cuenta que, para poder invitar a un colaborador, primero debe ser parte del grupo de amigos y el dueño del espacio de trabajo debe darle los permisos de edición correspondientes.



5. Jugabilidad, Gamificación y scripting

Jugabilidad

La jugabilidad del proyecto se basa en la interacción directa del jugador con el entorno tridimensional, permitiendo el desplazamiento libre dentro del escenario y la toma de decisiones en tiempo real. El jugador debe observar el entorno, interpretar señales visuales y



responder correctamente a los elementos del juego para evitar la pérdida. La ausencia de un objetivo explícito responde a la idea de dejar que el jugador explore el entorno por su propia cuenta e interactúe de forma libre con lo que puede llegar a encontrarse en el mismo.

El movimiento del personaje es continuo y está acompañado por sonido ambiental, lo que refuerza la sensación de presencia dentro del mundo virtual. Además, dificultad del juego se construye a partir de la anticipación del peligro, representado principalmente por la esfera azul, la cual actúa como un obstáculo letal. De esta forma, la jugabilidad incentiva la exploración cuidadosa y la atención a las reglas del entorno.

Gamificación

El proyecto incorpora elementos esenciales de gamificación propios de un serious game, con el objetivo de reforzar el aprendizaje y la experiencia del jugador. Entre los principales elementos se destacan:

Reglas claras: el jugador pierde al entrar en contacto con la esfera azul y debe evitarla durante su recorrido.

Feedback inmediato: al perder, se activa una animación de desintegración del personaje junto con un sonido de pérdida, lo que comunica de forma clara la consecuencia de la acción.

Señales informativas: el rótulo interactivo proporciona información clave sobre el entorno y advierte al jugador sobre los peligros, facilitando la comprensión de la mecánica del juego.

Sistema de puntos: el juego muestra una interfaz básica de puntaje, lo que permite futuras extensiones relacionadas con recompensas, logros o progresión.

Estos elementos transforman una simple exploración en una experiencia estructurada, donde el jugador aprende mediante la práctica y la retroalimentación constante.

Scripting

El scripting del proyecto se desarrolló utilizando scripts en Roblox Studio, los cuales permiten controlar el comportamiento de los objetos y la interacción con el jugador. A través de estos scripts se implementaron eventos clave como:

Detección de colisiones: cuando el personaje entra en contacto con la esfera azul, se ejecuta un evento que provoca la pérdida de la partida.

Reproducción de sonidos: se integraron sonidos específicos para distintas acciones, como el movimiento del jugador, la interacción con señales y el momento de la pérdida.

Interacción con objetos: mediante eventos de entrada (teclas), el jugador puede interactuar con la señal informativa, activando mensajes y feedback sonoro.

Gestión del estado del jugador: el sistema controla el estado de juego (activo o perdido), permitiendo mostrar correctamente la respuesta visual y sonora correspondiente.



C. RESULTADOS FINALES



Ilustración 1 Pantalla Principal

Se muestra la interfaz de inicio implementada con un mensaje de bienvenida y un botón de acción. Esta UI controla el inicio del juego y mejora la experiencia del usuario.

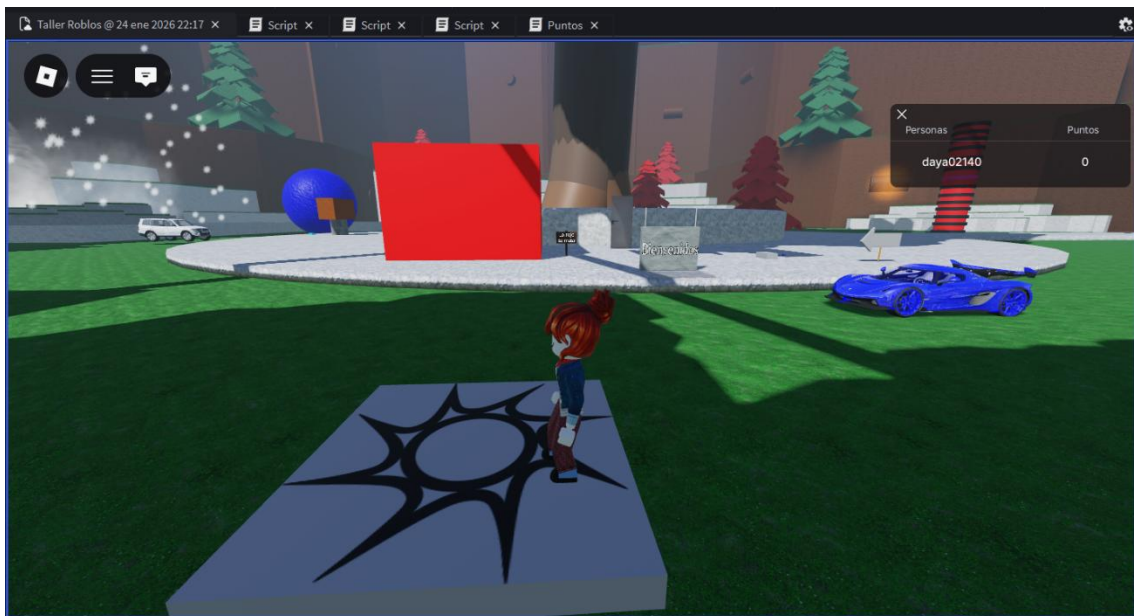


Ilustración 2 Inicio del Juego

Al momento de iniciar juego nuestro lego aparece y puede ser manipulado para navegar en la escena.



Ilustración 3 Navegando en la escena

Nuestro lego se está direccionado a mirar su cartel y poder interactuar con la llave.



Ilustración 4 Escenario visto desde la perspectiva del jugador



Ilustración 5 Opciones de interacción

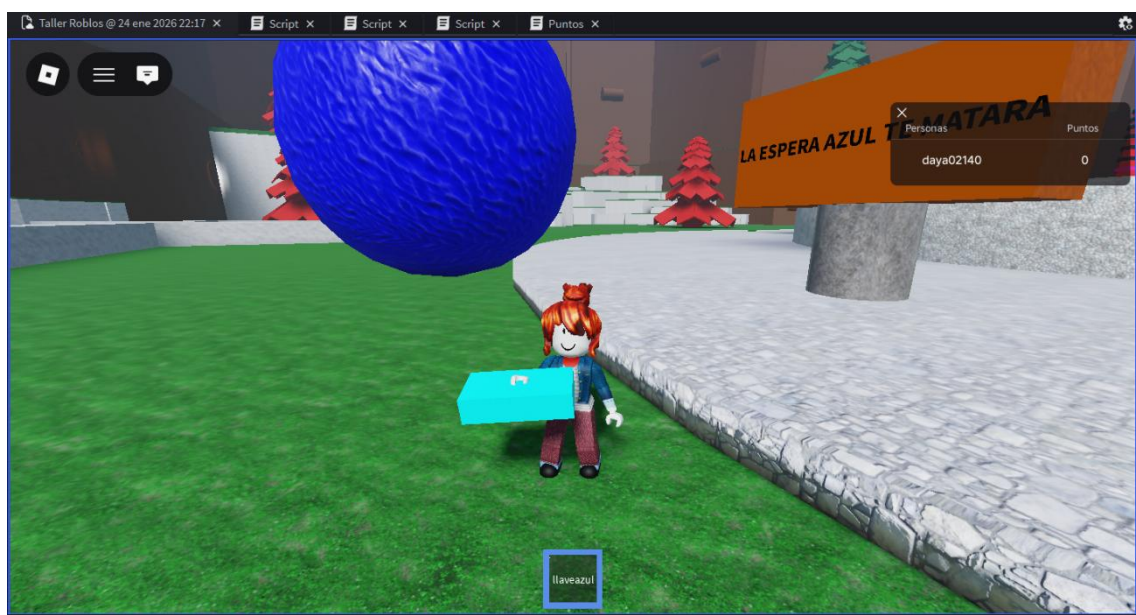


Ilustración 6 Interacción con la llave y el jugador

Nuestro lego ya esta interactuando con la llave y poder iniciar el juego y navegar en el escenario.



Ilustración 7 Efecto de fin de juego al interactuar con el objeto

Al momento de interactuar con la esfera azul el lego tiende a perder y se desarma.

2. Publicación del juego

- Incluir el **enlace público** al proyecto publicado en Roblox.

3. Enlace de respaldo del archivo fuente (.rbxl)

[Taller roblox Grupo Enriquez_Lema_Rodriguez.rbxl](#)